

实验八、遥感影像决策树分类

一、实验目的

1. 加深对遥感影像决策树分类的理解
2. 掌握 ENVI 决策树创建方法
3. 熟练 ENVI 分类处理流程和主要步骤

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
2. 上机操作本模块的运行和应用。
3. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。
4. 实验报告中要求有清晰的步骤及相应结果（图或表等）。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理办法》第 6 章 6.5：P151-157
4. 使用数据：前期大气校正并裁剪后的个人所在区县 Landsat-8 OLI 影像

五、实验内容

1. 遥感图像决策树分类

六、注意事项

决策树规则表达式（expression）要符合 IDL 语法规则，英文输入状态下输入。

七、实验主要步骤

参照教材 P151-157，数据可选择个人所在区县的前期大气校正并裁剪预处理后 OLI 反射率影像。

1. 定义分类规则

- （1）根据影像覆盖的实际地物类型，确定影像分类体系，如下截图所示：
- （2）根据前期选择的地物样本，针对各地物选择相应分类特征变量

各个特征统计直方图如下：

（3）制定分类规则

如借助 NDVI 区分植被和非植被，借助 NDWI 区分水体和非水体，借助 NDSI（红蓝波段归一化差值指数）提取红黄土壤/裸地。

2. ENVI 中决策规则的表达

（1）参照 6.5.3 章节，掌握决策规则的正确表达

（2）根据步骤 1 制定的决策规则，创建 ENVI 决策树

参照 6.5.3 章节

第一步：打开决策树窗口

第二步：创建决策树

决策树截图如下：

3. ENVI 决策树的执行与影像分类

（1）参照 6.5.4 章节，执行决策树

（2）根据上一步骤执行的分类结果，修改决策树。

加载显示分类结果，并截图原始真彩色影像对比显示。

八、实验问题总结

实验九、遥感制图

一、实验目的

1. 使用 ENVI 提供的制图工具实现遥感图像制图

二、实验基本要求

1. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。
2. 实验报告中要求有清晰的步骤及相应结果（图或表等）。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理办法》第 8 章
4. 使用数据：实验八 决策树分类结果

五、实验内容

1. 快速制图
2. 自定义制图

六、注意事项

1. 使用数据：实验八 决策树分类结果
2. 制图结果中在右下角文本中最下一行添加个人学号和姓名

七、实验主要步骤

（一）ENVI 制图工具

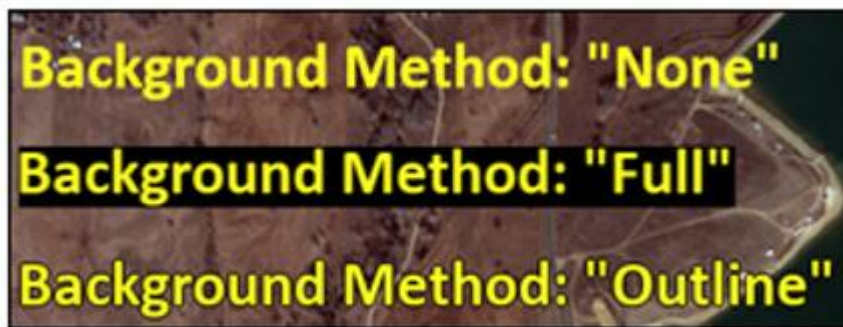
ENVI5.6 制图功能介绍如下：

1.2 注记

文本注记默认风格具有更加友好的颜色和字型。指北针和符号注记也同样有了更专业的风格和颜色。



Background Fill 属性被替换为 Background Method，针对如下注记：文本、符号、坐标轴、颜色表、比例尺、图例、格网。可选项有 None、Full 和 Outline。



新增一种放大器注记类型（Image Magnifier）。在 Annotations 下拉列表中选择此项并在视图中绘制矩形框时，将显示一个窗口，内容为选定区域的放大视图。

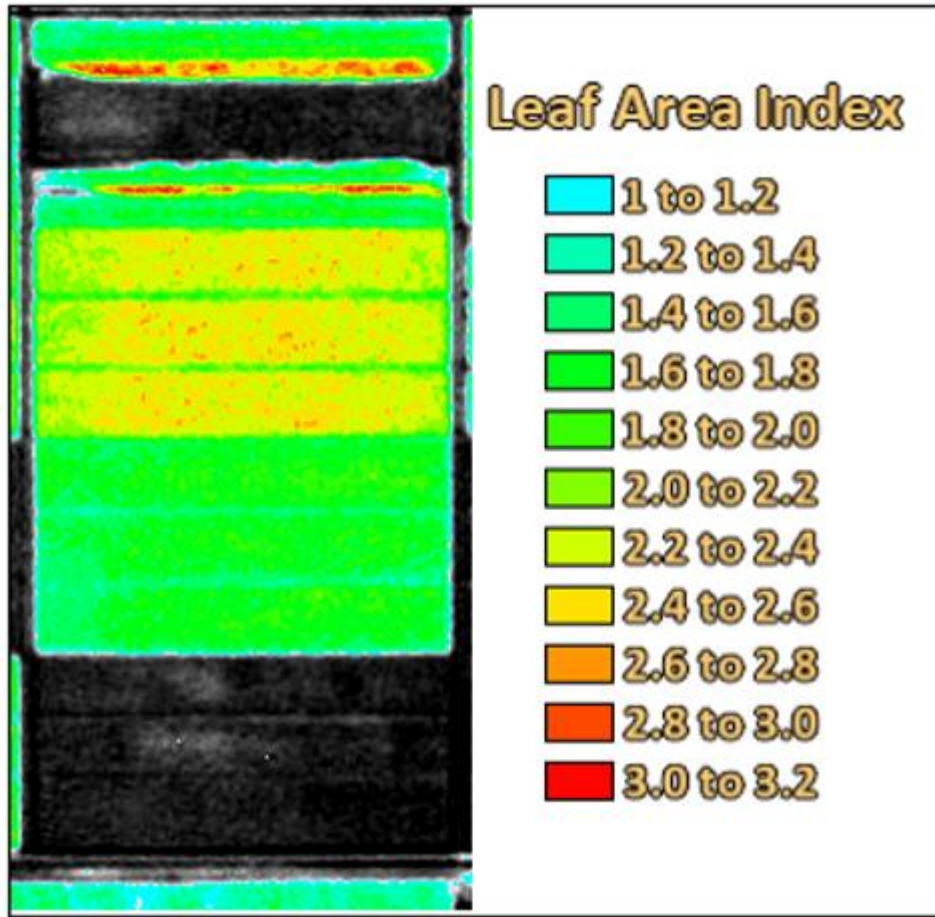


新版本可以更新多个注记的共享属性。例如更改多个文本注记的颜色，首先在当前视图中框选或使用 Ctrl 键选择多个注记，所选注记的共享属性将显示在 ENVI 右下角，根据需要修改即可。



10 Items Selected	
Show	True
Rotate with View	False
Scale on Zoom	False
On the Glass	False
Text String	Enemanot
Font Name	Calibri
Font Style	Bold
Font Size	14
Color	(255,255,30)
Background Method	Outline
Background Color	(0,0,0)
Horizontal Alignment	Center

支持使用自定义的类名和颜色来创建图例 (Legend) 注记。同样也可以跟之前一样，从分类图像中导入类名和颜色。



旋转箭头（Arrow）注记时，按住 Shift 键可以 45° 增量进行旋转。新版本支持整体移动箭头注记，之前版本只能单独选择和移动两个端点。

指北针新增透明度（Transparency）属性。

对于图片（Picture）注记有如下更新：

- 可以通过 ENVI 支持的任何图像格式文件来创建图片注记。菜单为工具栏 Annotations > Pictures > From File.../ENVI...
- 图像可以包含任意数的波段。如果不超过 4 个波段，可以使用 From File 菜单；如果超过 4 个波段，则必须首先在 ENVI 中打开此图像，然后使用 From ENVI 菜单。
- 在选择图像时可以选择空间和波段裁剪。
- 如果图像数据类型不是字节型（byte），将自动进行 2% 线性拉伸。
- 如果图像有忽略值，图片注记中将透明显示这些像素。
- 如果 PNG 图片包含 alpha 通道，添加注记时将使用此通道。
- 调整图片注记大小时，将始终保持高宽比。
- 支持从绘图（Plot）和散点图（Scatter Plot）窗口创建图片注记，菜单为工具栏 Annotations > Pictures > From Plot。
- 支持 On the Glass 属性，即可以在旋转、缩放视图时，保持图片注记位置和大小不变。

1.3 PowerPoint 模板配置

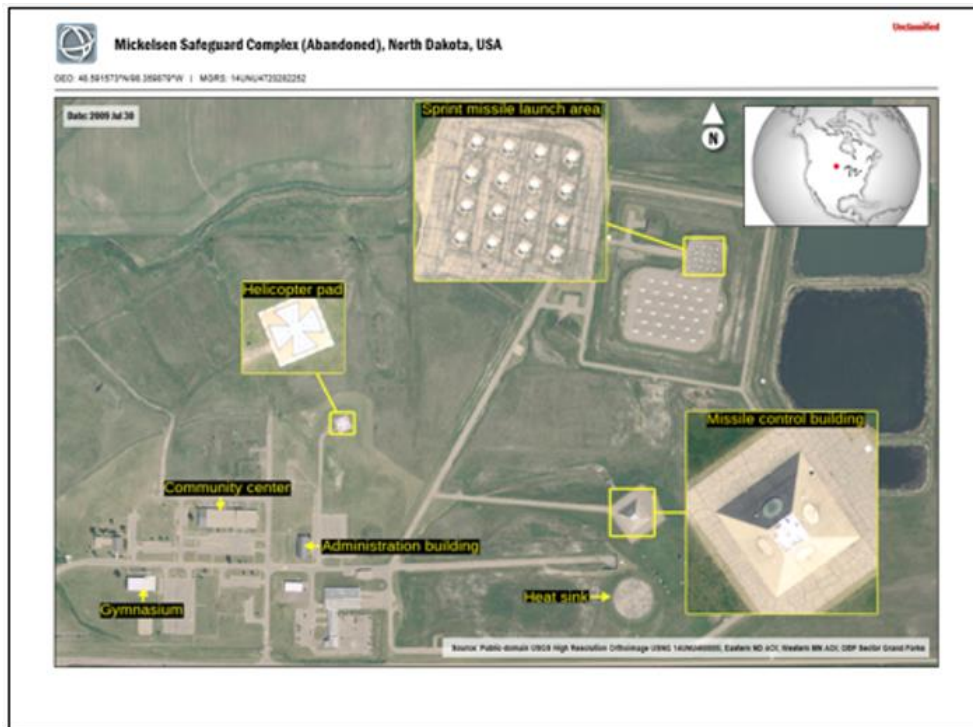
主菜单中的 File > Chip View To > PowerPoint 功能得到了显著改进，允许在 PowerPoint 中创建自定义风格的报告。在 ENVI 以前的版本中，只能将一个视图（View）

的内容截取到 PowerPoint。在新版本中，可以将多个视图的内容截取到 PowerPoint，同时支持配置其他元素（如文本、图像、指北针和参考地图）的布局。可以创建自己的 PowerPoint 模板，也可以从 ENVI 附带的六个内置模板中进行选择。将 PowerPoint 模板与 ENVI 注记功能结合使用，可以快速创建具有相同风格和布局的 PowerPoint 报告。

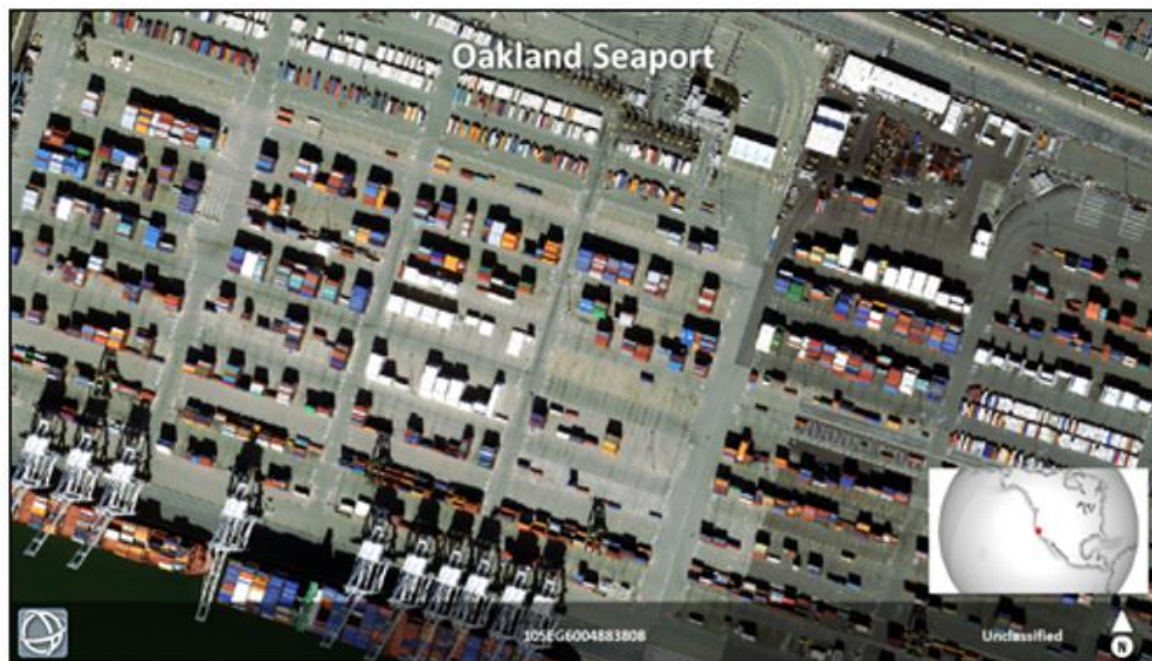
新增此工具的使用教程，可在 ENVI 帮助中搜索 Creating Custom PowerPoint Reports。

ENVI 提供 6 个内置模板：

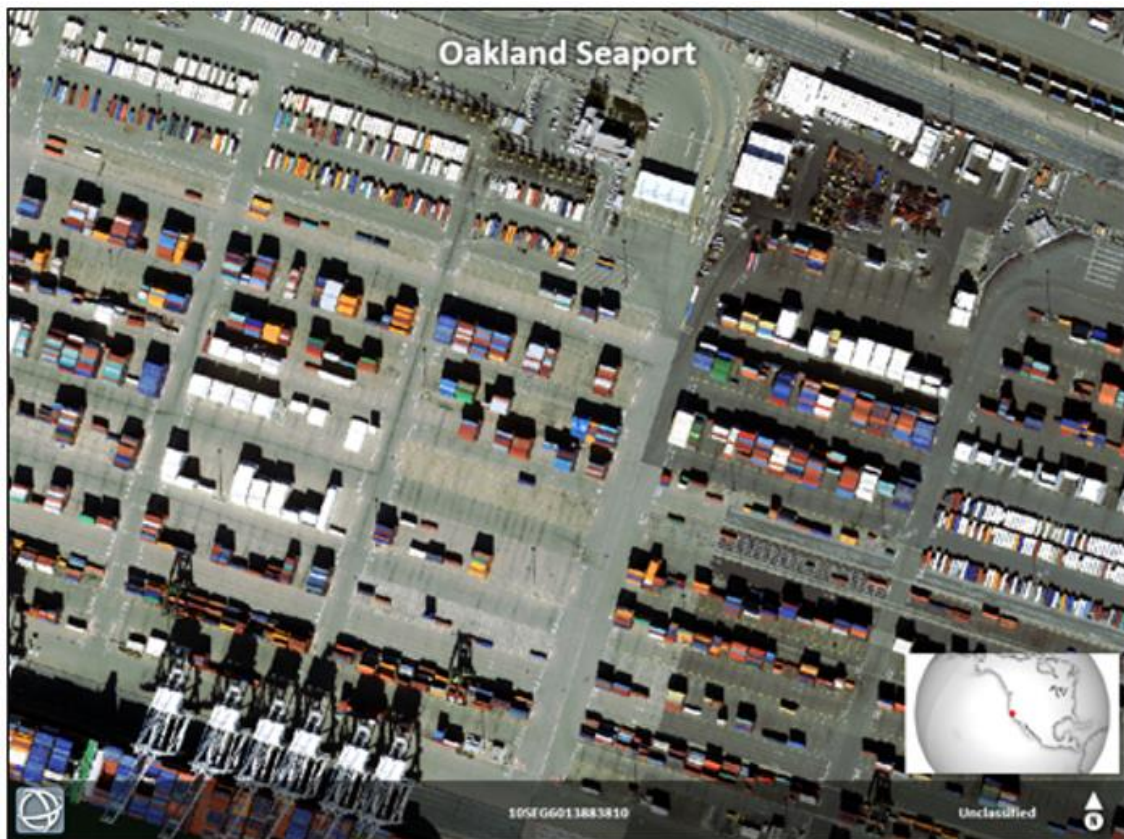
- ENVI Briefing：分析师简报风格。



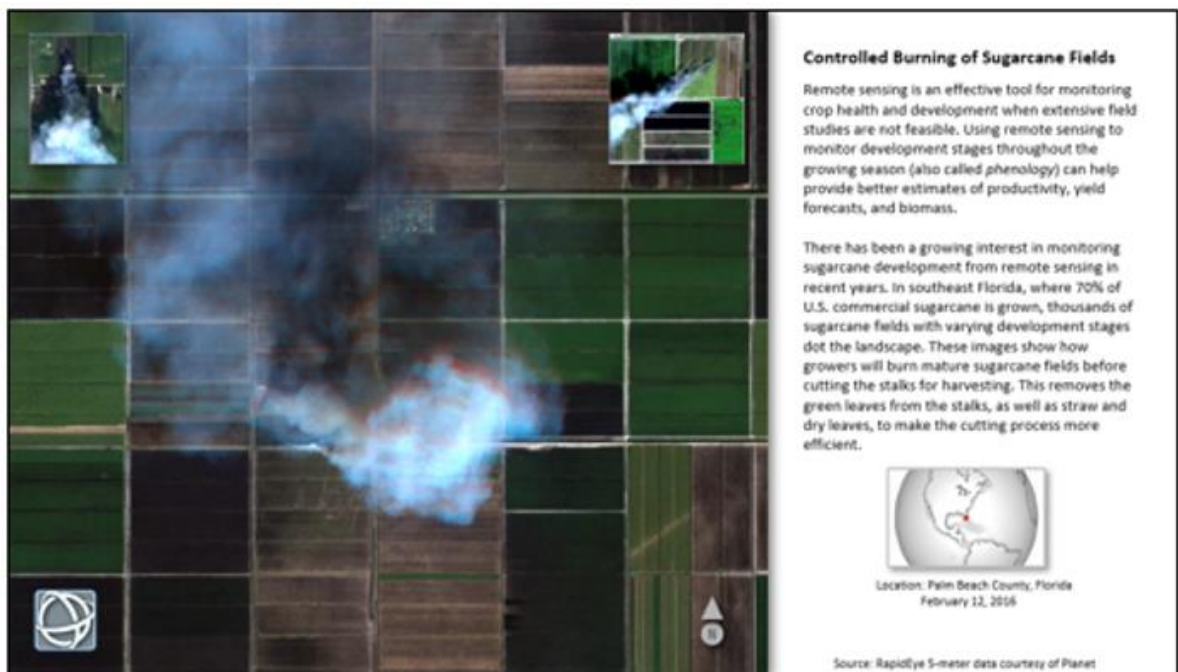
- Full Screen (16x9)：使用 16:9 比例填充整个幻灯片。此布局强调图片内容，使用了较少的文本和图形。



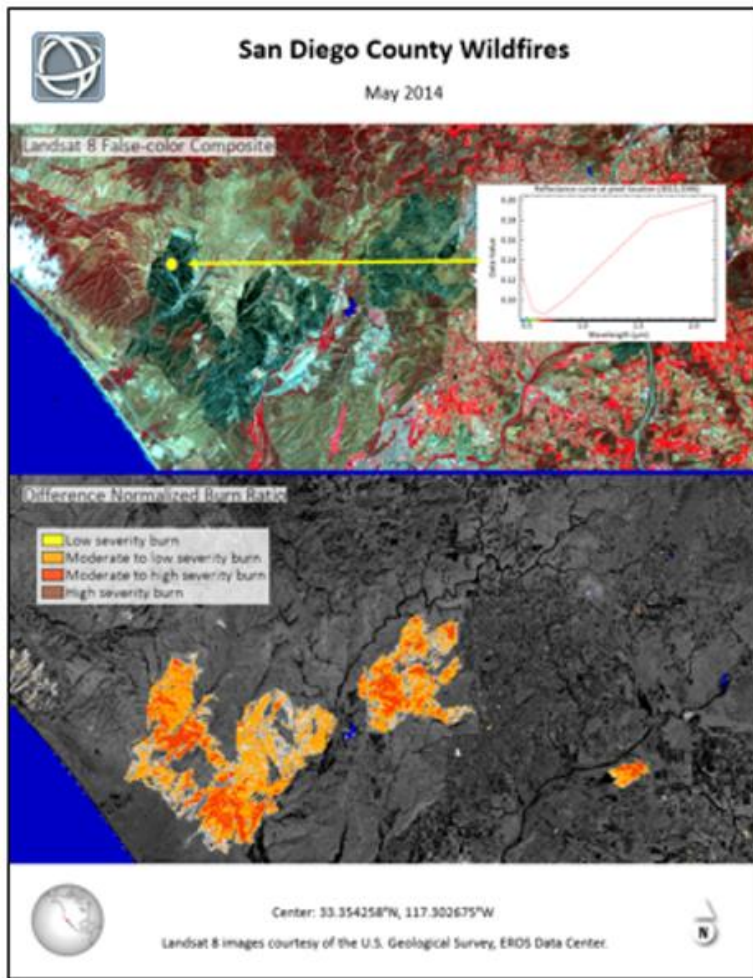
- Full Screen (4x3): 与上一个风格类似，使用了 4:3 比例。



- Stories from Above: 提供位置来编写有关视图的简短故事。



- Vertical Report: 适合打印的 8.5 x 11 英寸幻灯片。



- Square: 简洁时尚的方形模板。



如果使用 ENVI classic 制图，可参照教程第 8 章

(二) 根据上述功能，完成决策树分类结果制图。

制图结果如下所示：

八、实验问题与总结